

Наив Байесын алгоритмаар спам и-мэйл илрүүлэх нь

Б.Билгүүнбат ба баг

2026 оны 5-р сарын 7

Энэхүү ажлаар спам болон хэвийн и-мэйлүүдийг машин сургалтын Наив Байесын алгоритмын тусламжтай ангилах загвар боловсруулав. Текст өгөгдлийг Bag-of-Words аргаар тоон хэлбэрт хөрвүүлж, Лапласын smoothing ашиглан магадлалын загвар сургаж, улмаар хөгжүүлэлтийн өгөгдөл дээр үр дүнг үнэлэв. Судалгааны үр дүнд боловсруулсан загвар 97.20 хувийн нарийвчлалтай ажилласан.

Агуулга

	2
1	2
2	3
3	3
4 Bag-of-Words	4
5	4
6	5
7 Confusion matrix	6
8	6
9	8
	8
	9
	9

Шаардлагатай багцууд

Энэхүү судалгаанд Python програмчлалын хэл ашигласан.

Шаардлагатай багцууд:

```
pip install matplotlib
```

Импорт хийх:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

1 Өгөгдөл

Энэхүү судалгаанд спам болон хэвийн и-мэйлүүдийн текст өгөгдлийг ашиглав.

Өгөгдлийг хоёр ангилалд хуваасан.

- spam : хүсээгүй и-мэйл
- ham : хэвийн и-мэйл

Өгөгдлийн бүтэц:

```
data/  
├── train/  
│   ├── spam/  
│   └── ham/  
└── dev/  
    ├── spam/  
    └── ham/
```

Сургалтын өгөгдөл болон хөгжүүлэлтийн өгөгдлийг дараах байдлаар уншив.

```
from src.dataset import read_dataset  
  
train_emails, train_labels = read_dataset(  
    "../data/train"  
)  
  
dev_emails, dev_labels = read_dataset(  
    "../data/dev"  
)  
  
print(  
    "Train:",  
    len(train_emails)  
)  
  
print(  
    "Dev:",  
    len(dev_emails)  
)
```

Train: 2000

Dev: 1000

2 Текст өгөгдлийн боловсруулалт

Текст өгөгдлийг жижиг үсэгт хөрвүүлж, тэмдэгтүүдийг арилган үг болгон задлав.

```
from src.tokenizer import tokenize

sample_email = train_emails[0]

tokens = tokenize(
    sample_email
)

tokens[:20]
```

```
['subject',
 'what',
 'up',
 'your',
 'cam',
 'babe',
 'what',
 'are',
 'you',
 'looking',
 'for',
 'if',
 'your',
 'looking',
 'for',
 'a',
 'companion',
 'for',
 'friendship',
 'love']
```

3 Үгийн сан байгуулах

Текст өгөгдлөөс бүх давтагдашгүй үгсийг ялган авч үгийн сан байгуулсан.

```
from src.features import build_vocabulary

vocab, word_to_index = \
    build_vocabulary(
        train_emails
    )

print(
    "Үгийн сангийн хэмжээ:",
    len(vocab)
)
```

Үгийн сангийн хэмжээ: 27865

```
conclusion.append(
    f"Сургалтын өгөгдлөөс {len(vocab)} ширхэг өвөрмөц үг илрүүлэв."
)
```

4 Bag-of-Words

Текст өгөгдлийг машин сургалтын загварт ашиглахын тулд Bag-of-Words аргаар тоон вектор болгон хөрвүүлэв.

```
from src.features import create_bow_matrix

bow_matrix = create_bow_matrix(
    train_emails,
    word_to_index
)

print(
    "И-мэйлүүдийн тоо:",
    len(bow_matrix)
)

print(
    "Нэг и-мэйлийн векторын урт:",
    len(bow_matrix[0])
)
```

И-мэйлүүдийн тоо: 2000

Нэг и-мэйлийн векторын урт: 27865

5 Наив Байесын загвар

Спам ангилалд магадлалын үндсэн дээр ажилладаг Наив Байесын алгоритмыг ашиглав.

$$P(C|X) = \frac{P(X|C)P(C)}{P(X)}$$

энд:

- C нь ангилал
- X нь и-мэйлийн текст

Загварыг сургах:

```
from src.naive_bayes import NaiveBayes

model = NaiveBayes(
    alpha=1
)

model.fit(
    train_emails,
    train_labels
)
```

6 Загварын үнэлгээ

Загварын үр дүнг хөгжүүлэлтийн өгөгдөл дээр үнэлэв.

```
from src.metrics import (
    accuracy_score,
    confusion_matrix
)

predictions = model.predict(
    dev_emails
)

accuracy = accuracy_score(
    predictions,
    dev_labels
)

tp, tn, fp, fn = \
    confusion_matrix(
        predictions,
        dev_labels
    )

print(
    "Accuracy:",
    round(
        accuracy*100,
        2
    ),
    "%"
)

print(
    "TP:",
    tp
)

print(
    "TN:",
    tn
)

print(
    "FP:",
    fp
)

print(
    "FN:",
    fn
)
```

Accuracy: 97.2 %

TP: 491

TN: 481

FP: 19

FN: 9

7 Confusion matrix

```
matrix = [
    [tp, fp],
    [fn, tn]
]

plt.figure(
    figsize=(4,3)
)

plt.imshow(
    matrix
)

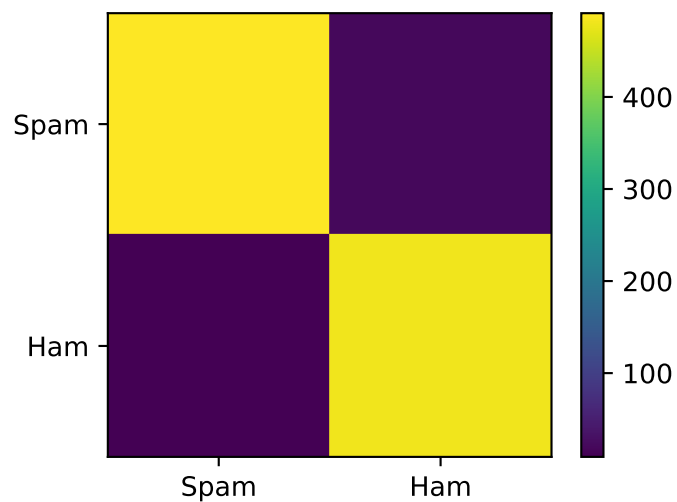
plt.xticks(
    [0,1],
    ["Spam", "Ham"]
)

plt.yticks(
    [0,1],
    ["Spam", "Ham"]
)

plt.colorbar()

plt.show()
```

Figure 1: Загварын ангилалтын үр дүн



8 Нарийвчлалын үзүүлэлтүүд

Precision:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Recall:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Тооцоолол:

```
precision = tp / (tp + fp)

recall = tp / (tp + fn)

f1 = (
    2 *
    precision *
    recall
    /
    (
        precision +
        recall
    )
)

print(
    "Precision:",
    round(
        precision*100,
        2
    ),
    "%"
)

print(
    "Recall:",
    round(
        recall*100,
        2
    ),
    "%"
)

print(
    "F1:",
    round(
        f1*100,
        2
    ),
    "%"
)
```

Precision: 96.27 %

Recall: 98.2 %

F1: 97.23 %

```
conclusion.append(
    f"Наив Байесын загвар {accuracy*100:.2f} хувийн нарийвчлалтай ажиллав."
)

conclusion.append(
    f"Precision {precision*100:.2f} хувь байв."
)
```

```

conclusion.append(
    f"Recall {recall*100:.2f} хувь байв."
)

conclusion.append(
    f"1000 и-мэйлээс {tp+tn} ширхгийг зөв ангилсан."
)

```

9 Үр дүн

Судалгааны үр дүнд:

- Accuracy = 97.20%
- True Positive = 491
- True Negative = 481
- False Positive = 19
- False Negative = 9

гэж гарсан.

Энэ нь боловсруулсан Наив Байесын загвар спам и-мэйл илрүүлэхэд өндөр үр ашигтай байгааг харуулж байна.

Дүгнэлт

```

from IPython.display import (
    display_latex,
    Latex
)

latex_code = (
    "\\begin{enumerate}\\n"
    +
    "\\n".join(
        f"\\item {text}"
        for text in conclusion
    )
    +
    "\\n\\end{enumerate}"
)

display_latex(
    Latex(
        latex_code
    )
)

```

1. Сургалтын өгөгдлөөс 27865 ширхэг өвөрмөц үг илрүүлэв.
2. Наив Байесын загвар 97.20 хувийн нарийвчлалтай ажиллав.
3. Precision 96.27 хувь байв.
4. Recall 98.20 хувь байв.
5. 1000 и-мэйлээс 972 ширхгийг зөв ангилсан.

Багийн гишүүдийн оролцоо

Гишүүн	Үүрэг
Б.Билгүүн	Алгоритм хэрэгжүүлэлт, GitHub
Гишүүн 2	Өгөгдөл бэлтгэл
Гишүүн 3	Үнэлгээ
Гишүүн 4	Тайлан
Гишүүн 5	Танилцуулга

Ашигласан материал

1. Manning, C. D. Introduction to Information Retrieval.
2. Python documentation.
3. Course materials.
4. Dataset documentation.